

Vežbe 3 - Uopštena formula unije i preseka. Uslovna verovatnoća. Nezavisnost.

Zadatak 1

POSTAVKA: U kutiji se nalazi 6 belih i 4 crne kuglice. Izvlači se tri puta po jedna kuglica: (a) bez vraćanja, (b) sa vraćanjem. Izračunati verovatnoću da je izvučena bar jedna bela kuglica.

REŠENJE:

Označimo sa A događaj “izvučena je bar jedna bela kuglica”. Prvo ćemo izračunati verovatnoću suprotnog događaja, tj. događaja $\bar{A}$ – “nije izvučena nijedna bela kuglica”. Označimo sa C_i događaj “u i -tom izvlačenju izvučena je crna kuglica”, gde je $i = 1, 2, 3$. Tada je $\bar{A} = C_1 C_2 C_3$ i posledično $P(\bar{A}) = P(C_1 C_2 C_3)$.

- (a) Kako se kuglice izvlače bez vraćanja prethodno izvučene kuglice u kutiju, izvlačenja nisu nezavisna, pa važi:

$$P(\bar{A}) = P(C_1 C_2 C_3) = P(C_1)P(C_2 | C_1)P(C_3 | C_1 C_2) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{30}.$$

Zato je konačno $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{30} = \frac{29}{30}$.

- (b) Kuglice se izvlače tako da se svaki put pre izvlačenja prethodno izvučena kuglica vrati u kutiju, te su izvlačenja međusobno nezavisna. To znači da je $P(C_2 | C_1) = P(C_2) = P(C_1)$, i $P(C_3 | C_1 C_2) = P(C_3) = P(C_1)$, pa je:

$$P(\bar{A}) = P(C_1)P(C_2 | C_1)P(C_3 | C_1 C_2) = P(C_1)P(C_2)P(C_3) = (P(C_1))^3 = \left(\frac{4}{10}\right)^3,$$

odakle je direktno $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \left(\frac{4}{10}\right)^3 = \frac{117}{125}$.

Zadatak 2

POSTAVKA: Data su tri žetona A , B i C . Žeton A ima dve bele strane, žeton B jednu belu i jednu crnu stranu, a žeton C dve crne strane. Slučajno je izabran jedan žeton i bačen. Ako je strana koja se vidi bela, izračunati verovatnoću da je i druga strana bela.

REŠENJE:

Obeležimo sa D događaj “strana koja se vidi je bela”, a sa E događaj “i druga strana je bela, tj. izvučen je žeton A ”. Verovatnoća koja se traži u zadatku $P(E|D)$.

A B C



Pogledajmo sliku levo. Znamo da je:

• $P(D) = \frac{3}{6}$ (jer ukupno imamo 6 strana, od kojih su 3 bele),

• $P(E) = \frac{1}{3}$ (jer imamo 3 žetona i svaki biramo jednako verovatno).

Primetimo i da je $P(D|E) = 1$ jer ako izvučemo žeton A (koji ima obe bele strane), strana koja se vidi će sigurno biti bela. Tada je konačno:

$$P(E|D) = \frac{P(DE)}{P(D)} = \frac{P(E)P(D|E)}{P(D)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot 1}{\frac{3}{6}} = \frac{2}{3}.$$

Zadatak 3

POSTAVKA: U kutiji se nalazi k belih i m crnih kuglica. Igrači A i B , jedan za drugim izvlače po jednu kuglicu: (a) sa vraćanjem, (b) bez vraćanja. Pobjednik je onaj igrač koji prvi izvuče belu kuglicu. Naći verovatnoću da će pobjednik biti igrač A koji započinje igru.

REŠENJE:

(a) Obeležimo sa A događaj “pobedio je igrač A ”, i uvedimo pomoćne događaje:

B – “izvučena je bela kuglica” i,

C – “izvučena je crna kuglica”.

Događaj A tada možemo predstaviti kao disjunktну uniju događaja:

$$A = B + CCB + CCCCCB + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} C^{2i}B.$$

Kako se kuglice izvlače jedna po jedna sa vraćanjem, događaji B i C su nezavisni i:

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{i=0}^{\infty} P(C^{2i}B) = \sum_{i=0}^{\infty} P(C)^{2i}P(B) = \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{m}{k+m}\right)^{2i} \frac{k}{k+m} = \frac{k}{k+m} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\left(\frac{m}{k+m}\right)^2\right)^i = \\ &\stackrel{(\Delta)}{=} \frac{k}{k+m} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{m}{k+m}\right)^2} = \frac{k}{k+m} \cdot \frac{(k+m)^2}{k^2 + 2km + m^2 - m^2} = \frac{k+m}{k+2m}, \end{aligned}$$

pri čemu smo u jednakosti (Δ) koristili poznati identitet $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, za $|x| < 1$.

- (b) Kako se sada kuglice izvlače bez vraćanja, izvlačenje neće biti nezavisna, odnosno moramo razlikovati događaje C_i – “u i -tom izvlačenju je izvučena crna kuglica”. Dalje, označimo sa m broj izvlačenja u kojima je izvučena crna kuglica. Razlikovaćemo dva slučaja: kada je m paran broj, i kada je m neparan.

Prvi slučaj: Neka je m paran broj. Sada je osoba A pobedila ako se realizovao bilo koji događaj u disjunktnoj uniji:

$$B + C_1C_2B + C_1C_2C_3C_4B + \cdots + C_1C_2 \cdots C_mB.$$

Zato je verovatnoća događaja A data sa:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B) + P(C_1C_2B) + \cdots + P(C_1C_2 \cdots C_mB) = \\ &= P(B) + P(C_1)P(C_2|C_1)P(B|C_1C_2) + \cdots + P(C_1) \cdots P(C_m|C_1 \cdots C_{m-1})P(B|C_1 \cdots C_m) = \\ &= \frac{k}{k+m} + \frac{m}{k+m} \cdot \frac{m-1}{k+m-1} \cdot \frac{k}{k+m-2} + \cdots + \frac{m}{k+m} \cdot \frac{m-1}{k+m-1} \cdot \frac{m-2}{k+m-2} \cdots \frac{1}{k+1} \cdot \frac{k}{k}. \end{aligned}$$

Drugi slučaj: Neka je m neparan broj. Sada je događaj A moguće prikazati kao disjunktну uniju $A = B + C_1C_2B + C_1C_2C_3C_4B + \cdots + C_1C_2 \cdots C_{m-1}B$. Zato je:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B) + P(C_1C_2B) + \cdots + P(C_1C_2 \cdots C_mB) = \\ &= P(B) + P(C_1)P(C_2|C_1)P(B|C_1C_2) + \cdots + P(C_1) \cdots P(C_m|C_1 \cdots C_{m-1})P(B|C_1 \cdots C_{m-1}) = \\ &= \frac{k}{k+m} + \frac{m}{k+m} \cdot \frac{m-1}{k+m-1} \cdot \frac{k}{k+m-2} + \cdots + \frac{m}{k+m} \cdot \frac{m-1}{k+m-1} \cdot \frac{m-2}{k+m-2} \cdots \frac{2}{k+2} \cdot \frac{k}{k+1}. \end{aligned}$$

Zadatak 4

POSTAVKA: Igrači A i B više puta igraju igru u kojoj A pobeđuje sa verovatnoćom p , a B pobeđuje sa verovatnoćom $1 - p$. Pobeđuje onaj igrač koji pobedi:

- (a) u dve igre,
(b) u dve uzastopne igre.

Ako su igre međusobno nezavisne, naći verovatnoću da ukupni pobednik bude igrač A .

REŠENJE:

Označimo sa A događaj “u jednoj igri pobedio je igrač A ”, sa B događaj “u jednoj igri pobedio je igrač B ”, a sa A_u događaj “ukupno je pobedio igrač A ”. Tada je $P(A) = p$ i $P(B) = 1 - p = q$.

- (a) Kako u prvom slučaju pobeđuje onaj igrač koji pobedi u dve igre, događaj A_u se realizovao ako se realizovao bilo koji od događaja AA , ABA ili BAA . Zato je:

$$\begin{aligned} P(A_u) &= P(AA) + P(ABA) + P(BAA) = \\ &\stackrel{\text{nez.}}{=} P(A)P(A) + P(A)P(B)P(A) + P(B)P(A)P(A) = \\ &= p^2 + p^2q + p^2q = p^2 + 2p^2q = p^2(1 + 2q) = \\ &= p^2(1 + (2 - 2p)) = p^2(3 - 2p). \end{aligned}$$

(b) U drugom slučaju igrač pobeđuje ako pobeđi u dve uzastopne igre, te je:

$$A_u = AA + ABAA + ABABAA + \dots + BAA + BABAA + BABABAA + \dots,$$

odnosno $A_u = \sum_{i=0}^{\infty} (AB)^i AA + \sum_{i=1}^{\infty} (BA)^i A$. Naglasimo da brojač u prvoj sumi kreće od nule, a u drugoj od jedinice. Onda je posledično:

$$\begin{aligned} P(A_u) &= \sum_{i=0}^{\infty} P((AB)^i AA) + \sum_{i=1}^{\infty} P((BA)^i A) = \\ &\stackrel{\text{nez.}}{=} \sum_{i=0}^{\infty} (P(A)P(B))^i P(A)^2 + \sum_{i=1}^{\infty} (P(B)P(A))^i P(A) = \sum_{i=0}^{\infty} (pq)^i p^2 + \sum_{i=1}^{\infty} (pq)^i p = \\ &= p^2 \sum_{i=0}^{\infty} (pq)^i + ppq \sum_{i=0}^{\infty} (pq)^i = p^2 \frac{1}{1-pq} + p^2 q \frac{1}{1-pq} = p^2 \frac{1+q}{1-pq}. \end{aligned}$$

Zadatak 5

POSTAVKA: Na putu do posla inženjer prolazi pored dva semafora. Verovatnoća da će morati da se zaustavi kod prvog je 0.4, a kod drugog je 0.5, a kod bar jednog je 0.6. Izračunati verovatnoću događaja

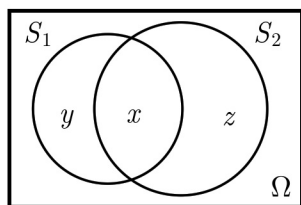
A — “morao da se zaustavi kod oba semafora”, B — “zaustaviće se samo kod prvog semafora”, C — “zaustaviće se kod tačno jednog semafora”, D — “uhvatiće zeleni talas”.

REŠENJE:

Označimo sa S_i , $i = 1, 2$, događaj “inženjer će morati da se zaustavi kod i -tog semafora”. Na osnovu datih podataka $P(S_1) = 0.4$, $P(S_2) = 0.5$ i $P(S_1 \cup S_2) = 0.6$. Možemo računati direktno:

- (a) $P(A) = P(S_1 S_2) = P(S_1) + P(S_2) - P(S_1 \cup S_2) = 0.4 + 0.5 - 0.6 = 0.3$,
- (b) $P(B) = P(S_1 \overline{S_2}) = P(S_1 \setminus S_1 S_2) = P(S_1) - P(S_1 S_2) = 0.4 - 0.3 = 0.1$,
- (c) $P(C) = P(S_1 \overline{S_2} + \overline{S_1} S_2) = P(S_1 \overline{S_2}) + P(\overline{S_1} S_2) = 0.1 + P(S_2 \setminus S_1 S_2) = 0.1 + P(S_2) - P(S_1 S_2) = 0.1 + 0.5 - 0.3 = 0.3$,
- (d) $P(D) = 1 - P(S_1 \cup S_2) = 1 - 0.6 = 0.4$.

Drugi način: Verovatnoću možemo često interpretirati grafički:



$$\begin{aligned} P(S_1 S_2) &= x, \\ P(S_1 \overline{S_2}) &= y, \\ P(\overline{S_1} S_2) &= z. \end{aligned}$$

Onda je $P(S_1) = x + y = 0.4$, $P(S_2) = x + z = 0.5$, kao i $P(S_1 \cup S_2) = x + y + z = 0.6$.

Rešavanjem sistema jednačina:

$$\begin{cases} x + y &= 0.4 \\ x &+ z = 0.5 \\ x + y + z &= 0.6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y &= 0.4 \\ -y + z &= 0.1 \\ z &= 0.2 \end{cases}$$

dobijamo $x = 0.3$, $y = 0.1$, $z = 0.2$, što dalje koristimo za računanje $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$ i $P(D)$.

Naime, na osnovu ovih vrednosti, lako se dobija da je:

$$P(A) = P(S_1 S_2) = x = 0.3,$$

$$P(B) = P(S_1 \overline{S_2}) = y = 0.1,$$

$$P(C) = P(S_1 \overline{S_2} + \overline{S_1} S_2) = P(S_1 \overline{S_2}) + P(\overline{S_1} S_2) = z + y = 0.3,$$

$$P(D) = 1 - P(S_1 \cup S_2) = 1 - (x + y + z) = 1 - 0.6 = 0.4.$$

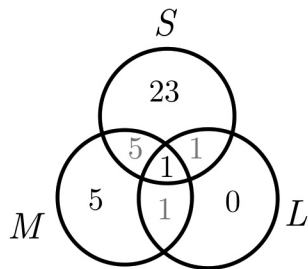
Zadatak 6

POSTAVKA: Na simpozijumu od 40 učesnika njih 30 govori srpski, 12 mađarski, 3 slovački, 6 srpski i mađarski, 2 srpski i slovački, 2 mađarski i slovački i jedan učesnik govori sva tri jezika. Naći verovatnoće događaja:

A — “ne govori ni jedan od navedenih jezika”, B — “govori tačno dva od navedenih jezika”,
 C — “govori tačno jedan od navedenih jezika”, D — “govori samo slovački jezik”.

REŠENJE:

Obeležimo redom sa S , L i M skupove učesnika koji govore srpski, slovački i mađarski jezik.



Na dijagramu ovih skupova uočavamo koliko učesnika govori koje od ova tri jezika. Sledi da $23 + 5 + 5 + 1 + 1 + 1 = 36$ učesnika govori bar jedan od ova tri jezika, tj. $40 - 36 = 4$ učesnika ne govori ni jedan od navedena tri jezika.

Slično, tačno dva od navedenih jezika govori $5 + 1 + 1 = 7$ učesnika, a tačno jedan $23 + 5 = 28$. Samo slovački jezik ne govori ni jedan od učesnika. Verovatnoće traženih događaja onda iznose:

$$P(A) = \frac{4}{40}, \quad P(B) = \frac{7}{40}, \quad P(C) = \frac{28}{40} \quad \text{i} \quad P(D) = 0.$$

Zadatak 7

POSTAVKA: Tri aviona nezavisno jedan od drugog bombarduju jedan most serijom bombi. Verovatnoća da bar jedna bomba iz serije pogodi most za prvi avion je 0.2, za drugi 0.3 i za treći 0.4. Naći verovatnoću da most bude pogođen.

REŠENJE:

Označimo sa A događaj “most je pogođen”. Most je pogođen ako ga je pogodila bar jedna bomba iz bar jednog aviona, tako da je prema uopštenoj formuli unije:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = \\ &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 A_2) - P(A_1 A_3) - P(A_2 A_3) + P(A_1 A_2 A_3), \end{aligned}$$

gde je sa A_i označen događaj “most je pogođen bombom iz i -tog aviona”, $i = 1, 2, 3$ i njihove verovatnoće iznose redom $P(A_1) = 0.2$, $P(A_2) = 0.3$, $P(A_3) = 0.4$.

Kako avioni gađaju most nezavisno jedan od drugog, važi:

$$\begin{aligned}P(A_1A_2) &= P(A_1)P(A_2) = 0.2 \cdot 0.3 = 0.06, \\P(A_1A_3) &= P(A_1)P(A_3) = 0.2 \cdot 0.4 = 0.08, \\P(A_2A_3) &= P(A_2)P(A_3) = 0.3 \cdot 0.4 = 0.12, \\P(A_1A_2A_3) &= P(A_1)P(A_2)P(A_3) = 0.2 \cdot 0.3 \cdot 0.4 = 0.024.\end{aligned}$$

Zato je konačno $P(A) = 0.2 + 0.3 + 0.4 - 0.06 - 0.08 - 0.12 + 0.024 = 0.664$.

Zadatak 8

POSTAVKA: U pozorište je došlo n ljudi, svi su ostavili kapute u garderobi i svi su ostali do kraja predstave. Na kraju predstave nestalo je struje, te su posetioeci nasumice uzimali kapute iz garderobe. Izračunati verovatnoću da je bar jedan od posetioca uzeo svoj kaput iz garderobe.

REŠENJE:

Uvode se događaji:

- A — bar jedan od posetilaca je uzeo svoj kaput.
- A_i — i -ti posetilac je uzeo svoj kaput, $i \in \mathbb{N}_n$.

Sada je očigledno da je $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$, zato što je moguće da su više različitih posetilaca uzeli svoje kapute, tj. da je istovremeno realizovano više događaja iz skupa $\{A_i \mid i \in \mathbb{N}_n\}$. Prema tome:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n)$$

Svaki od ovih sabiraka neophodno je izračunati. Prva suma je suma n sabiraka $P(A_i) = \frac{1}{n}$:

$$\sum_{i=1}^n P(A_i) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = n \cdot \frac{1}{n} = 1,$$

druga suma predstavlja zbir $\binom{n}{2}$ sabiraka oblika $P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j|A_i)$, tj. važi:

$$\sum_{i < j} P(A_i A_j) = \sum_{i < j} P(A_i)P(A_j|A_i) = \sum_{i < j} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} = \binom{n}{2} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} = \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} = \frac{1}{2!},$$

i analogno u slučaju ostalih suma:

$$\begin{aligned}\sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) &= \sum_{i < j < k} P(A_k)P(A_j|A_k)P(A_i|A_j A_k) = \binom{n}{3} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{n-2} = \frac{1}{3!}, \\&\vdots \\(-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n) &= \binom{n}{n} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} \dots \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1} = \frac{1}{n!}.\end{aligned}$$

To znači da je konačno (uzimajući u obzir predznake sa kojima se sabiraju pojedinačne sume):

$$P(A) = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} = \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i-1}}{i!} = - \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^i}{i!}.$$

Dodavanjem i oduzimanjem jedinice ova vrednost se može još zapisati kao:

$$P(A) = 1 - 1 - \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^i}{i!} = 1 - \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!},$$

odakle je lako uvideti da red konvergira ka vrednosti $1 - e^{-1}$ kad $n \rightarrow \infty$, jer je $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$.

Zadatak 9

POSTAVKA ZADATAKA: U grupi se nalazi n ljudi sa međusobno različitim imenima i prezimenima. Svako od njih zapisuje svoje ime na cedulju i ubacuje u prvu kutiju, a cedulju sa svojim prezimenom u drugu kutiju. Zatim svaka osoba izvlači po jednu cedulju iz kutije sa imenima i iz kutije sa prezimenima, bez vraćanja.

- (a) Naći verovatnoću da će svaka osoba izvući svoje ime i prezime.
- (b) Naći verovatnoću da će svaka osoba izvući ime i prezime koje odgovara nekoj osobi.
- (c) Naći verovatnoću da će bar jedna osoba izvući ime i prezime koje odgovara nekoj osobi.

REŠENJE:

(a) Uvode se događaji:

- A — svaka osoba je izvukla svoje ime i prezime;
- A_i — i -ta osoba je izvukla svoje ime i prezime.

Uzimajući u obzir gornje oznake, može se primetiti da se u zadatku traži da se izračuna verovatnoća događaja $A = A_1 A_2 \dots A_n$:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 \dots A_{n-1}) = \\ &= \left(\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n}\right) \left(\frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{n-1}\right) \left(\frac{1}{n-2} \cdot \frac{1}{n-2}\right) \dots \left(\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1}\right) = \frac{1}{(n!)^2}. \end{aligned}$$

(b) Uvode se događaji:

- B — svaka osoba je izvukla ime i prezime neke osobe;
- B_i — i -ta osoba je izvukla ime i prezime neke osobe.

Slično kao i gore, do realizacije događaja B je došlo jedino ako je baš eksplicitno došlo do realizacije svakog pojedinačnog događaja B_i , te je:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B_1 \dots B_n) = P(B_1)P(B_2|B_1)P(B_3|B_1 B_2) \dots P(B_n|B_1 \dots B_{n-1}) = \\ &= \left(\frac{1}{n} \cdot 1\right) \left(\frac{1}{n-1} \cdot 1\right) \left(\frac{1}{n-2} \cdot 1\right) \dots \left(\frac{1}{1} \cdot 1\right) = \frac{1}{n!}. \end{aligned}$$

- (c) Vrlo slično kao u prethodnom zadatku, neka je događaj C — bar jedna osoba je izvukla ime i prezime neke osobe.

Može se sada primetiti da se događaj C može opisati uz pomoć pomoćnih događaja B_i , jer do realizacije događaja C dolazi ukoliko je došlo i do realizacije bar jednog (možda i više) događaja B_i . Dakle, moguće da više osoba izvuče ime i prezime neke osobe, te je otuda $C = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n$ i važi:

$$\begin{aligned}
 P(C) &= \sum_{i=1}^n P(B_i) - \sum_{i < j} P(B_i B_j) + \sum_{i < j < k} P(B_i B_j B_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(B_1 B_2 \dots B_n) = \\
 &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} - \sum_{i < j} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} \dots \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1} = \\
 &= \binom{n}{1} \frac{1}{n} - \binom{n}{2} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} + \dots + (-1)^{n-1} \binom{n}{n} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} \dots \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1} = \\
 &= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} = \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i-1}}{i!} = 1 - \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!}.
 \end{aligned}$$

Zadatak 10

Dato je strujno kolo sastavljeno od tri prekidača povezana kao na slici:

- (a) Prekidač A je uključen sa verovatnoćom 0.6. Prekidač B je uključen sa verovatnoćom 0.8 ako je A uključen, a sa verovatnoćom 0.3 ako je A isključen. Prekidač C je nezavisan od A i B i uključen je sa verovatnoćom 0.6.

- (b) Sva tri prekidača su nezavisna i uključena sa verovatnoćom 0.7. Naći verovatnoću da struja prolazi kroz kolo.

REŠENJE:

Obeležimo sa A , B i C redom događaje “Prekidač A je uključen”, “Prekidač B je uključen” i “Prekidač C je uključen”. Dalje, obeležimo sa S — “kroz kolo protiče struja”.

Da bi struja proticala kroz kolo, prekidač C mora biti uključen, a od prekidača A i B mora biti uključen bar jedan. Dakle, S je unija disjunktivnih događaja, $S = ABC + A\bar{B}C + \bar{A}BC$, odnosno $P(S) = P(ABC) + P(A\bar{B}C) + P(\bar{A}BC)$.

- (a) Po uslovu zadatka važi $P(A) = 0.6$, $P(B|A) = 0.8$, $P(B|\bar{A}) = 0.3$, odakle sledi i da je:

$$\begin{cases}
 P(\bar{A}) = 1 - 0.6 = 0.4, \\
 P(\bar{B}|A) = 1 - 0.8 = 0.2, \\
 P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - 0.3 = 0.7.
 \end{cases}$$

Takođe, po uslovu zadatka je prekidač C nezavisan od prekidača A i B i važi da je $P(C) = 0.6$, pa dobijamo:

$$\begin{aligned}
 P(S) &= P(AB)P(C) + P(A\bar{B})P(C) + P(\bar{A}B)P(C) = P(A)P(B|A)P(C) + P(A)P(\bar{B}|A)P(C) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})P(C) = \\
 &= 0.6 \cdot 0.8 \cdot 0.6 + 0.6 \cdot 0.2 \cdot 0.6 + 0.4 \cdot 0.3 \cdot 0.6 = 0.432.
 \end{aligned}$$

(b) Po uslovu zadatka važi $P(A) = P(B) = P(C) = 0.7$. Kako su sva tri prekidača nezavisna:

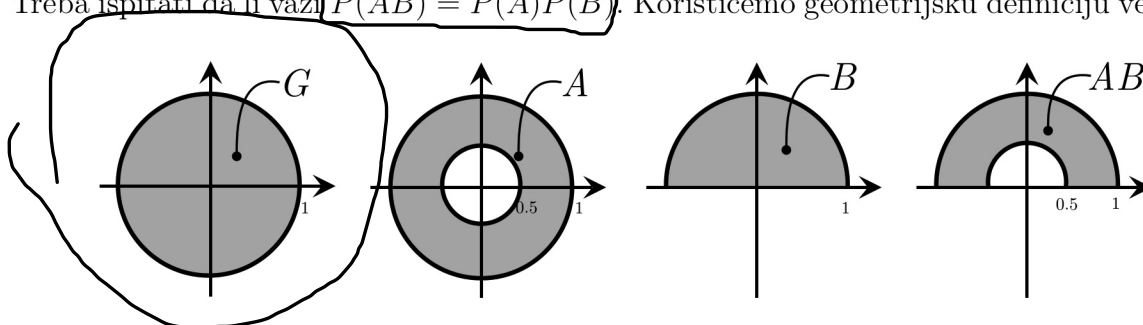
$$\begin{aligned} P(S) &= P(A)P(B)P(C) + P(A)P(\bar{B})P(C) + P(\bar{A})P(B)P(C) = \\ &= 0.7^3 + 0.7^2 \cdot \underline{0.3} + 0.7^2 \cdot \underline{0.3} = 0.637. \end{aligned}$$

Zadatak 9

POSTAVKA ZADATAKA: Strelac gađa kružnu metu poluprečnika 1. Ispitati nezavisnost događaja A – “pogođen je prsten sa poluprečnicima 0.5 i 1” i B – “pogođena je gornja polovina mete”.

REŠENJE:

Treba ispitati da li važi $P(AB) = P(A)P(B)$. Koristićemo geometrijsku definiciju verovatnoće.



Sa slike se vidi da su mere relevantnih oblasti:

$$m(G) = \pi,$$

$$m(A) = \pi - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \pi = \frac{3}{4}\pi,$$

$$m(B) = \frac{1}{2}\pi,$$

$$m(AB) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}\pi = \frac{3}{8}\pi,$$

pa zaključujemo da je: $P(A) = \frac{m(A)}{m(G)} = \frac{3}{4}$, $P(B) = \frac{m(B)}{m(G)} = \frac{1}{2}$, i $P(AB) = \frac{m(AB)}{m(G)} = \frac{3}{8}$.

Kako je $P(AB) = \frac{3}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = P(A)P(B)$, sledi da su događaji A i B nezavisni. Time je zadatak završen.